2026 年 10 月 16 日校订　本文现用接口按 BSPD 定义、TSAL 定义、错误锁存说明及 EBS 说明更新。BSPD 采用 24V、四路油压；TSAL 传感器到 60V 的比例尚待核定；旧电检步骤只作历史背景，禁止据此直接开展高压操作或认定 2026 合规。
有四个 PCB 板子及一个显示屏

PCB 均用 EDA 设计，由嘉立创代工，显示屏为串口通讯协议，由 STM32F103ZET6 单片机提供数据信号
自主开发 PCB 板本来包含 EBS，但这块分出来单独由阮志成在做

继电器检测：
　　位于电池箱内，12V 供电，需与 TSAL 共地

TSAL：
　　位于控制箱内，12V 供电，所需信号为继电器检测板子的继电器状态信号、电池箱电压信号、电机电压信号。仅传感器隔离后的低压输出侧与 TSAL 低压地相连；禁止将牵引高压侧接到低压地，主环上的红灯绿灯、前面板上的 TS OFF 指示灯均需与 TSAL 共地。驱动系统、低压系统激活时红灯闪烁；驱动系统关闭、低压系统激活时绿灯常亮
　　电检时，切断继电器检测板子与 TSAL 板子的链接，激活低压系统，主环灯、TS OFF 灯均保持熄灭；在关闭低压系统和驱动系统的时候将大于 60VDC 的电压接入驱动系统，然后激活低压系统，红灯闪烁、TS OFF 指示灯熄灭
　　*断开电源，移除 HVD，短接 HVD 互锁（此时应使用空插接件或绝缘物可靠遮挡住高压连接点），激活驱动系统。主环灯和 TS OFF 指示灯应该是熄灭的
（今年 TSAL 规则改动：可能会要求切断电池箱的电压传感器信号，主环绿灯、TS OFF 灯保持熄灭）

BSPD：
　　位于控制箱内，BSPD 为 24V 供电，所需信号为电机电流信号和 4 路油压传感器信号。需与高压盒内电流传感器以及两个油压传感器共地
　　电检时，需要模拟电流传感器信号（电流信号）输入，即模拟电机中有电流，然后用力压制动踏板，使安全回路在持续冲突后 500ms 内断开并保持，驱动系统关闭。然后重新启动驱动系统，断开电流传感器，用力压制动踏板 500ms 以上，安全回路断开，驱动系统关闭。
　　*只有 10s 后才可重新激活驱动系统：模拟电流传感器信号（电流信号）输入，用力压制动踏板 500ms 以上，驱动系统关闭；松开制动踏板或将模拟电流传感器信号减小到阈值以下，10s 内尝试激活驱动系统，驱动系统因 BSPD 将安全回路保持断开而无法激活；10s 以上后再次尝试，驱动系统可以激活

IMD BMS EBS RES 错误锁存
　　位于控制箱内，12V 供电，接受 IMD、BMS 模块的故障信号来将安全回路保持断开（IMD、BMS 模块需与这块板子共地），IMD 健康约 12V/故障约 9V，BMS 健康约 12V/故障约 10V；EBS 健康约 5V/故障 0V，RES 健康约 12V/故障 0V，复位按钮可解除故障锁存状态，原理为通过按下按钮将二极管接地

显示屏：

5V 供电，不能由非电源其他设备（如单片机）供电，屏幕通过串口线与单片机连接（TX、RX、GND），屏幕的 5V 红线接 5V 电源正极

单片机：

5V 供电，需与显示屏共地，所有向其输入信号的传感器均需与其共地